

CONTÉUDO CASO DE USO

Fluxo de Eventos

Principais componentes

- Cabeçalho
- Fluxograma Principal
- Fluxo alternativo
- Fluxo de Exceção

O fluxo de eventos, associado à descrição de um caso de uso, é a representação detalhada de como uma funcionalidade do sistema ocorre ao longo do tempo, evidenciando a sequência de interações entre o ator e o sistema. Ele define quando o caso de uso se inicia, quais ações são realizadas pelo ator, como o sistema responde a cada etapa e como o processo é finalizado.

Além disso, contempla não apenas o fluxo principal (cenário ideal), mas também os fluxos alternativos (situações que podem ou não ocorrer durante a execução) e os fluxos de exceção (situações de impedimento ou ações inválidas), que representam variações e possíveis erros durante o processo.

Dessa forma, o fluxo de eventos permite compreender, de maneira clara e estruturada, o comportamento do sistema, servindo como base para a implementação e validação dos requisitos funcionais.

Especificamos o comportamento de um caso de uso com um Fluxo de Eventos. Nele incluiremos:

- Quando e como o caso de uso se inicia e termina
- Quando ele interage com os atores
- Os objetos transferidos
- Fluxo básico e fluxos alternativos do comportamento

Obs.: Os fluxos de eventos podem ser especificados de várias maneiras, como:

- Texto informal (nosso exemplo)
- Tabela com pré e pós condições

Enquanto o **diagrama de caso de uso mostra uma visão geral**, Os **fluxos de eventos detalha**:

- Quem participa (ator)
- O que acontece (fluxos)
- Condições antes e depois
- Situações normais e exceções

Conforme a Engenharia de Software, essa descrição é essencial para garantir que todos compreendam corretamente o comportamento do sistema

Descrição das partes do Fluxo de Eventos

Cabeçalho

O cabeçalho do caso de uso apresenta as informações iniciais que identificam e contextualizam a funcionalidade do sistema. Ele descreve o nome do caso de uso, seu objetivo (resumo), os atores envolvidos, as regras de negócio associadas e as condições necessárias antes e após a execução. As pré-condições indicam o que deve estar garantido para que o processo ocorra corretamente, enquanto as pós-condições definem o estado do sistema após a execução. Essa estrutura permite compreender rapidamente o propósito e o contexto da funcionalidade.

Fluxo Principal

O fluxo principal descreve o caminho padrão de execução do caso de uso, ou seja, a sequência normal de interações entre o ator e o sistema sem ocorrência de erros. Ele representa o cenário ideal, onde todas as etapas são realizadas com sucesso. Nesse fluxo, cada ação do ator gera uma resposta do sistema, formando um processo organizado e previsível. Esse fluxo é essencial, pois serve como base para o entendimento do funcionamento principal do sistema e para o desenvolvimento de outras representações, como o diagrama de sequência.

Fluxos Alternativos

Os fluxos alternativos representam variações do fluxo principal que podem ocorrer em determinadas condições, mas que não impedem a execução do processo. Eles descrevem caminhos opcionais, como situações em que o sistema precisa tratar comportamentos diferentes, como indisponibilidade de produtos ou necessidade de validação adicional. Esses fluxos enriquecem a modelagem, pois mostram que o sistema deve ser capaz de lidar com diferentes cenários sem comprometer a funcionalidade principal.

Fluxos de Exceção

Os fluxos de exceção representam situações anormais ou erros que impedem a continuidade do processo. Diferente dos fluxos alternativos, aqui o sistema não consegue concluir a operação conforme esperado. Esses cenários incluem falhas de sistema, erros de validação ou problemas críticos, como falha no pagamento. A modelagem dessas exceções é fundamental para garantir a robustez do sistema, permitindo que ele trate erros de forma adequada e segura.

EXEMPLO DE ATIVIDADE

DOCUMENTAÇÃO DE CASO DE USO

Uma empresa do setor varejista deseja informatizar o processo de compra realizado por seus clientes. Para iniciar a operação de compra, o cliente deverá autenticar-se no sistema. Após acessar a funcionalidade **Efetuar Compra**, o cliente poderá selecionar os produtos desejados, confirmar os itens escolhidos e prosseguir para a finalização da compra. O sistema deverá processar o pagamento e, após a conclusão da operação, emitir o comprovante da compra.

Durante esse processo, poderão ocorrer situações especiais. Caso o cliente não esteja cadastrado, o sistema deverá permitir a realização de seu cadastro. Caso o cliente já possua cadastro, mas apresente dados incompletos ou incorretos, deverá ser possível atualizá-los. Se houver pendências financeiras vinculadas ao cliente, será necessário regularizá-las antes da conclusão da compra. Além disso, o pagamento poderá ocorrer à vista ou a prazo.

Em situações excepcionais, como falha de autenticação, cliente inválido, produto inexistente ou falha no processamento do pagamento, o sistema deverá impedir a conclusão da operação e informar a ocorrência ao cliente.

Com base nesse cenário, desenvolva:

- a) Identificação dos **Casos de Uso**
- a) Criação do diagrama de **Casos de Uso**
- b) Levantamento dos **Requisitos Funcionais**
- c) Definição das **Regras de Negócio**
- d) Documentação completa do caso de uso **Efetuar Compra**, contendo:
 - Cabeçalho
 - Fluxo Principal
 - Fluxos Alternativos
 - Fluxos de Exceção

a) Identificação dos Casos de Uso

C001 – Alterar Cliente: Permite atualizar os dados cadastrais do cliente quando estes estiverem incompletos, incorretos ou desatualizados, possibilitando a continuidade do processo de compra.

C003 – Cadastrar Cliente: Permite cadastrar um novo cliente no sistema quando ele ainda não possui registro e deseja realizar uma compra.

C004 – Efetuar Autenticação: Permite verificar as credenciais do cliente, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar o sistema e realizar compras.

C005 – Efetuar Compra: Permite ao cliente selecionar produtos, confirmar os itens escolhidos, realizar o pagamento e concluir a compra, resultando na emissão do comprovante.

C006 – Efetuar Pagamento: Permite processar o pagamento da compra, validando a forma de pagamento informada e confirmando a autorização da transação.

C009 – Emitir Comprovante: Permite gerar o comprovante da compra após a confirmação do pagamento, registrando os dados da transação realizada.

C011 – Regularizar Pendência: Permite ao cliente regularizar pendências financeiras existentes, possibilitando a continuidade do processo de compra.

a) Relacionamentos dos Casos de Uso

Caso de Uso Principal

- C005 – Efetuar Compra

Casos de Uso incluídos (<<include>>)

Executados obrigatoriamente dentro do fluxo:

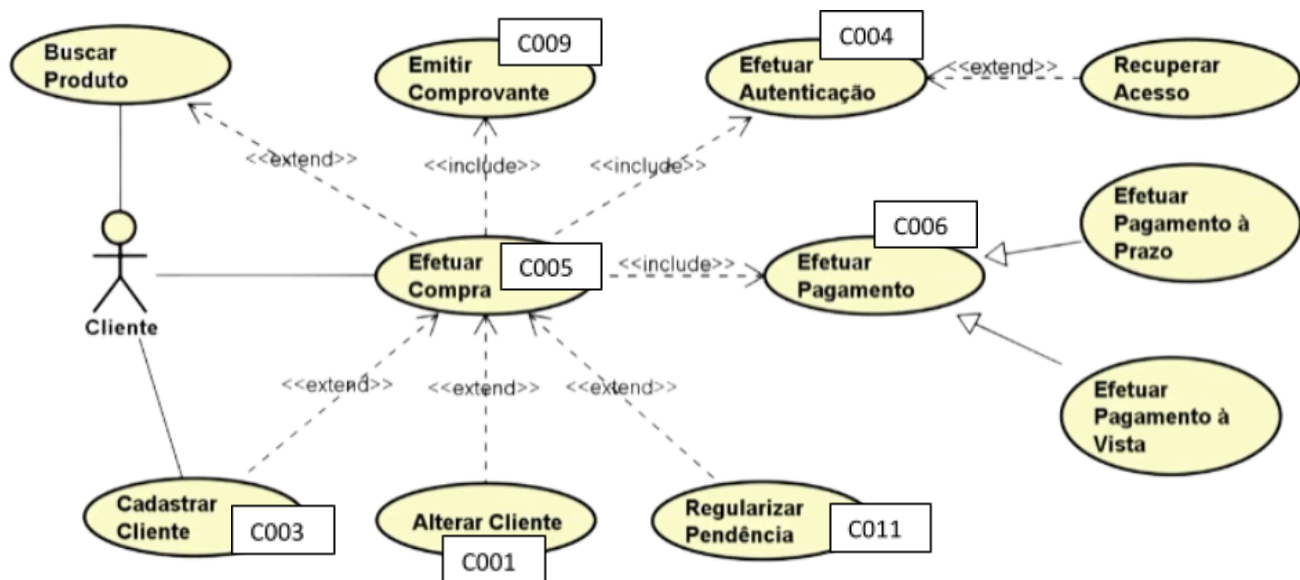
- C004 – Efetuar Autenticação
- C006 – Efetuar Pagamento
- C009 – Emitir Comprovante

Casos de Uso de extensão (<<extend>>)

Executados apenas em situações específicas:

- C003 – Cadastrar Cliente
- C001 – Alterar Cliente
- C011 – Regularizar Pendência

a) Criação do diagrama de Casos de Uso



Requisitos funcionais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RF05	O sistema deve permitir ao cliente realizar compras, incluindo seleção de produtos, confirmação, pagamento e emissão de comprovante

Regras de negócio

A seguir estão as regras de negócio associadas ao cenário, inclusive contemplando as regras mencionadas no cabeçalho da imagem:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
RN02	Compras acima de R\$ 500,00 recebem 15% de desconto
RN04	O sistema deve aplicar desconto mediante cupom válido
RN05	Cientes com pendências não podem concluir a compra

FLUXO DE EVENTOS RESPOSTA

PRINCIPAIS COMPONENTES

- Cabeçalho
- Fluxograma Principal
- Fluxo alternativo
- Fluxo de Exceção

CABEÇALHO

INTEM	DESCRIÇÃO
Código	UC005
Nome Caso de Uso	Efetuar Compra
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para a realização de uma compra.
Requisitos	RF05 — Efetuar Compra
Regras de Negócio	RN02 — Desconto por valor; RN04 — Cupom de desconto; RN05 — Pendências financeiras
Atores	Cliente
Pré-Condições	Ator autorizado a realizar compras
Pós-Condições	Compra efetuada e armazenada
Relacionamentos	<<include>> C004 — Efetuar Autenticação; <<include>> C006 — Efetuar Pagamento; <<include>> C009 — Emitir Comprovante.
Extensões	G003 — Cadastrar Cliente; G001 — Alterar Cliente; G011 — Regularizar Pendência

FLUXO PRINCIPAL

AÇÃO DO ATOR	AÇÃO DO SISTEMA
1. Seleciona “Efetuar Compra”	
	2. Executa C004 – Efetuar Autenticação
	3. Solicita código do(s) produto(s) desejado(s)
4. Informa código do(s) produto(s)	
	5. Busca e apresenta dados do(s) produto(s)
	6. Solicita confirmação dos produtos
7. Confirma os produtos informados	
	8. Calcula e apresenta o valor a pagar
	9. Solicita confirmação da compra
10. Confirma a compra	
	11. Executa C006 – Efetuar Pagamento
	12. Armazena a compra no banco de dados
	13. Executa C009 – Emitir Comprovante
14. Encerra a compra	

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -**DISCIPLINA:** ANÁLISES

PROFESSORA: DIANE FÁTIMA ALVES BRAGA

TURMA: 5º Período – 5A – 5B

FLUXO ALTERNATIVOS

Situações que **podem OU NÃO ocorrer** durante o caso de Uso

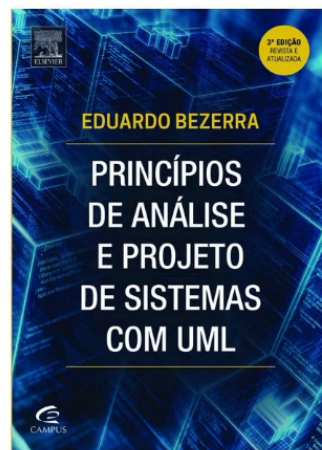
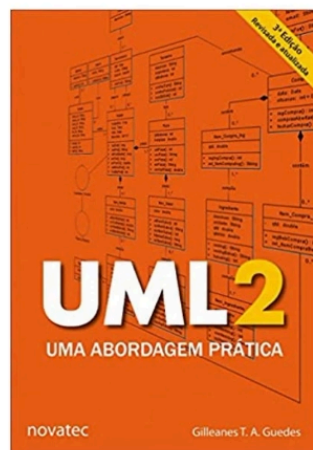
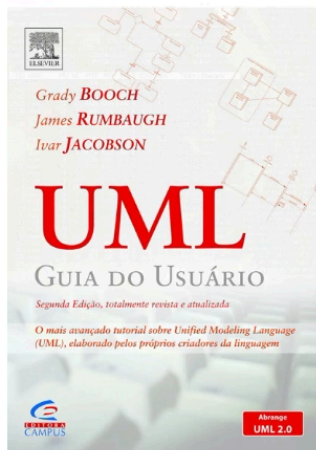
PASSO	SITUAÇÃO	SOLUÇÃO
2	O ator ainda não possui cadastro	Executa C003 – Cadastrar Cliente
2	O ator possui pendências financeiras	Executa C011 – Regularizar Pendência
2	O ator deseja alterar dados cadastrais	Executa C001 – Alterar Cliente
7	O ator deseja retirar/acrescentar produtos	Retornar ao passo 4
8	Valor da compra superior a R\$ 500,00	Aplicar desconto de 15% (RN02)
8	O ator possui cupom de desconto	Aplicar desconto (RN04)

FLUXO DE EXCEÇÃO

Indica **situações de impedimento** ou ação inválida.

PASSO	SITUAÇÃO	SOLUÇÃO
2	Falha na autenticação	Cancelar operação
2	Cliente não possui cadastro e não realiza cadastro	Cancelar operação
2	Cliente possui pendências e não regulariza	Cancelar operação (RN05)
5	Código de produto inválido	Emitir mensagem e solicitar novamente
5	Produto sem estoque	Emitir mensagem
7	Cliente não confirma os produtos	Retornar ao passo 6
10	Cliente não confirma a compra	Retornar ao passo 9
10	Cliente deseja sair sem confirmar	Cancelar operação
11	Pagamento não efetuado	Cancelar operação
Todos	Cliente cancela a operação	Cancelar operação

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS – UNIPAM
CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO -DISCIPLINA: ANÁLISES
PROFESSORA: DIANE FÁTIMA ALVES BRAGA
TURMA: 5º Período – 5A – 5B



REFERÊNCIA

SOMMERVILLE, Ian – Engenharia de Software

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML guia do usuário. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.

GÓES, Wilson Moraes. Aprenda UML por meio de estudos de caso. 1 ed. São Paulo: NOVATEC, 2014.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.